

4.2

Petr Káňa

podmínky $p(0)=1$; $p(1)=2$; $p(2)=-3$
dávají 3 rovnice:

$$\begin{aligned} a_0 &= 1 \\ a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 &= 2 \\ 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 &= -3 \end{aligned}$$

soustava $\left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \end{array} \right)$

$$p = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

ovšem $Ap = b$

podle věty 8.95 když soustava má alespoň jedno řešení a pak existuje právě jedno řešení $p_{\min}$ takové že $p_{\min} = A^T \kappa$ kde κ je libovolné řešení soustavy $AA^T \kappa = b$; $p_{\min}$ pak minimalizuje euklid. normu $\|p\|$

$$\|p\|_{\min} = \sqrt{a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2} \iff \min a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

ekvivalence platí jelikož $a_0^2 + \dots + a_4^2$ je nezáporný výraz tedy jeho min. bude stejné jako min. z odmocnin a existuje nějaké řešení a jelikož $\text{rank } A = 3$ (nejméně 3 LN řady)

řešíme tedy: $\left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \begin{pmatrix} \kappa_1 \\ \kappa_2 \\ \kappa_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

$$p_{\min} = A^T \mu = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Nedy polynom $p(x)$ je tvaru: $p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$